TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☒ Devoir ☐ Examen session principale
Matière : **Système de Gestion de Base de Données**
Année Universitaire : 2021-2022 **Semestre** : 1
Classe : **TIC 1**
Documents : ☐ Autorisés ☒ Non autorisés
Date : 29/10/2021 **Durée** : 1h30 mn
Nombre de pages : **2**

Exercice 1 :

Le service de gestion du personnel d'une entreprise désire s'équiper d'un outil lui permettant de gérer informatiquement ses employés, leurs salaires et leurs congés. Les spécifications suivantes ont pu être produites à partir d'une analyse des besoins réalisée auprès des utilisateurs du service du personnel.

Généralités :

- Tout employé est identifié par un nom, un prénom et une date de naissance
- Tout employé remplit une fonction et appartient à un service
- Pour chaque employé, on gère la date d'embauche et la quotité (c'est-à-dire le pourcentage de temps travaillé par rapport au temps plein, en cas de travail à temps partiel)

Gestion des salaires :

- Pour chaque employé, on gère l'historique de ses salaires dans l'entreprise, chaque salaire étant affecté à une période de temps (marquée par la date de début de la période).
- Un salaire est composé d'un salaire brut, de charges patronales et de charges salariales.

Gestion des congés : Pour chaque employé, On mémorise chaque congé pris (posant qu'un congé concerne toujours une ou plusieurs journées entières, dont on conserve la date et la durée). Pour chaque employé, on mémorise le nombre total de congés cumulés par année.

- Chaque employé a le droit aux jours de congés suivants, par année : 25 jours (pour une quotité de 1) et 25 X quotité sinon,
- Chaque fonction ouvre les droits à un certain nombre de jours de RTT,
- Chaque service ouvre les droits à un certain nombre de jours de RTT,
- Chaque tranche de 5 ans passés dans l'entreprise donne droit à un jour supplémentaire,
- Les employés de plus de 40 ans ont un jour supplémentaire ; et ceux de plus de 50 ans deux.

Travail demandé :

1. Donner le modèle Entité-Association relatif à ce système d'information.
2. Donner le modèle relationnel correspondant.

Exercice 2 :

Soit le modèle relationnel suivant :

JOURNALISTE (IDJournaliste, nom, dateNaiss)

PERSONNALITE (IDPersonnalite, nom, prenom, Nation)

INTERVIEW (IDJournaliste#,IDPersonnalite#)

JOURNAL (IDJournal, titre, adresse)

A_TRAVAILLER_POUR (IDJournaliste#, IDJournal#)

NUMERO (IDNumero, date)

SUJET (IDSujet, libelle)

PARAIS_DANS (IDArticle#, IDNumero#)

ARTICLE (IDArticle, IDSujet#, IDJournaliste#, Contenu)

Répondre aux requêtes suivantes en utilisant l'algèbre relationnelle :

1. Les informations relatives aux journalistes.
2. Quels sont les journalistes qui travaillent dans le journal situé au 01 rue Saint Augustin ?
3. Donner les noms des journalistes et le journal dans lequel ils travaillent.
4. Afficher les journalistes qui ont participé à tous les sujets.
5. Quels sont les noms des journalistes qui n'ont pas effectués des articles ?
6. Le nom du journaliste qui travaille sur le sujet dont le libellé est « X ».